

关节电机的 CAN 通信控制与 双电机关节轨迹绘制系统设计

暑期生产实习任务指导书

硬件平台：达妙 DM4310P (DM-J4310-2EC) 减速电机

通信方式：CAN 2.0B 标准帧 @ 1Mbps

开发工具：DMTool v2.1.8.4 / Python dmcan 库

适用专业：机器人工程专业

适用年级：大三

实习周期：四周（8月10日—9月6日）

一、项目名称

基于 USB-CAN 通信及 DMTool 调试助手的达妙 DM4310P 电机控制与双电机关节轨迹绘制系统设计。

二、项目背景

随着机器人技术的快速发展，机器人关节执行机构在工业机器人、协作机器人以及智能装备领域得到了广泛应用。机器人关节作为核心运动单元，不仅要求电机能够实现精确的位置控制，还需具备良好的动态响应特性、运行稳定性以及一定的柔顺控制能力，以适应复杂多变的工作环境和任务需求。

本实习项目以深圳市达妙科技有限公司生产的 DM4310P（型号 DM-J4310-2EC V1.1）一体化减速电机为研究对象。该电机集成了直流无刷电机、驱动器与双编码器，支持 CAN 2.0B 标准帧通信，具备位置、速度、力矩等多种控制模式。学生将通过 USB-CAN 通信设备实现计算机与电机之间的数据交互，利用 DMTool 调试助手完成电机通信测试与基础控制调试，并在此基础上设计双电机关节机械结构，实现末端夹持笔进行二维轨迹绘制的完整功能。

通过本项目的训练，学生将系统性地掌握从"电机通信→控制模式测试→机械结构设计→运动控制→实物验证"的完整机器人关节开发流程，为后续机器人工程、智能制造和自动控制等相关课程学习与工程实践奠定坚实基础。

三、项目总体目标

本项目最终要求：利用两台 DM4310P 电机构成二自由度平面机器人关节，通过 CAN 总线发送控制指令，实现末端夹持笔按照指定轨迹运动。

学生需完成以下核心工作：

- ①掌握 CAN 2.0B 总线通信的基本原理与数据帧格式；
- ②熟练使用 USB-CAN 通信设备和 DMTool 调试助手进行电机参数配置与调试；
- ③完成 DM4310P 电机在速度模式、位置速度模式、MIT 模式及力位混控模式下的控制测试；
- ④深入理解 MIT 控制模式下各参数（ K_p 、 K_d 、位置、速度、力矩）的物理含义及其调节方法；

⑤完成双电机关节的机械结构方案设计，包括电机固定、连杆设计和末端笔夹持机构；

⑥基于逆运动学算法实现末端轨迹绘制功能。

四、学生需要使用的设备与软件

（一）硬件设备

序号	设备名称	数量	作用说明
1	DM4310P 减速电机	2 台	机器人关节执行机构，含驱动器和双编码器
2	USB2CANFD 通信模块	1 个	实现 PC 与电机之间的 CAN 总线数据交互
3	24V 直流稳压电源	1 台	为电机提供额定工作电压
4	转接板	1 个	实现供电与 CAN 信号的一体化连接
5	双头线	2 根	实现供电与控制的单线连接
6	PC 计算机	1 台	用于调试、编程与数据分析
7	机械结构件	若干	组成二自由度关节，含连杆、支架和紧固件
8	末端夹笔机构	1 套	固定书写笔，完成轨迹绘制

电机部分示意图（电机及附件）：



CAN 卡及转接部分示意图：



电源部分示意图：



（二）软件工具

1. DMTTool 调试助手

DMTool 是达妙科技官方提供的电机调试上位机软件（版本 V2.1.8.4），用于完成 DM4310P 电机的基础调试工作。学生通过 DMTool 可完成以下操作：

- CAN 通信连接与参数配置；



图 1 CAN 通信连接与参数配置

- 电机使能与失能控制；

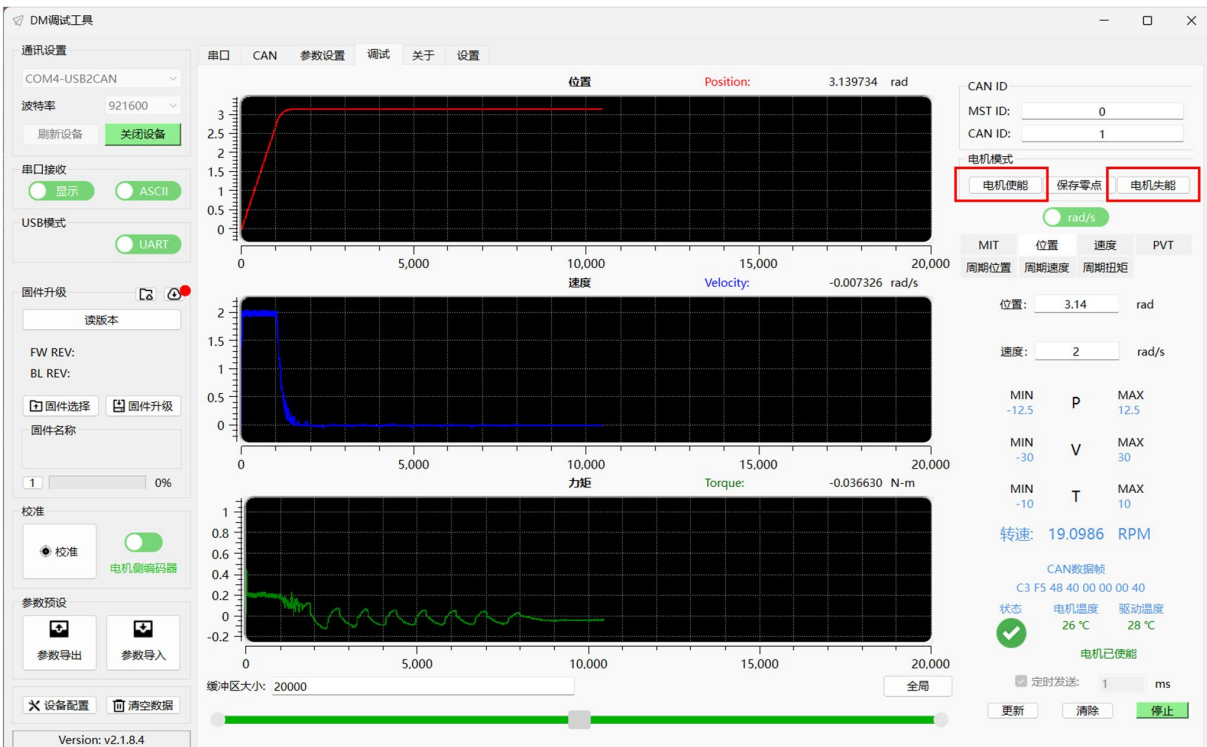


图 2 电机使能与失能控制

- 三种控制模式下的指令发送与响应观测；

速度模式：



图 3 速度控制模式下的指令发送

读取两次当前位置，进行响应观测

23	11:25:31.106	数据帧	标准帧	CAN	0X7FF	发送成功	8	01 00 33 51 00 00 00 00
24	11:25:31.106	数据帧	标准帧	CAN	0X0	接收成功	8	01 00 33 51 b0 a4 bc 43
25	11:25:45.795	数据帧	标准帧	CAN	0X7FF	发送成功	8	01 00 33 51 00 00 00 00
26	11:25:45.795	数据帧	标准帧	CAN	0X0	接收成功	8	01 00 33 51 f5 53 cb 43

图 4 速度控制模式下的响应观测

位置速度模式：

1rad/s的速度旋转至1rad

3	11:04:48.751	数据帧	标准帧	CAN	0X101	发送成功	8	00 00 80 3f 00 00 80 3f
4	11:04:48.751	数据帧	标准帧	CAN	0X0	接收成功	8	11 82 c1 7f 7f fe 1f 1e
5	11:16:42.298	数据帧	标准帧	CAN	0X7FF	发送成功	8	01 00 33 51 00 00 00 00
6	11:16:42.298	数据帧	标准帧	CAN	0X0	接收成功	8	01 00 33 51 dd 4b 80 3f

读取当前位置

图 5 位置速度控制模式下的指令发送与响应观测

MIT 模式：

让电机转到半圈位置 ($\pi \text{ rad} \approx 180^\circ$)，刚度100，阻尼0.5，无前馈力矩

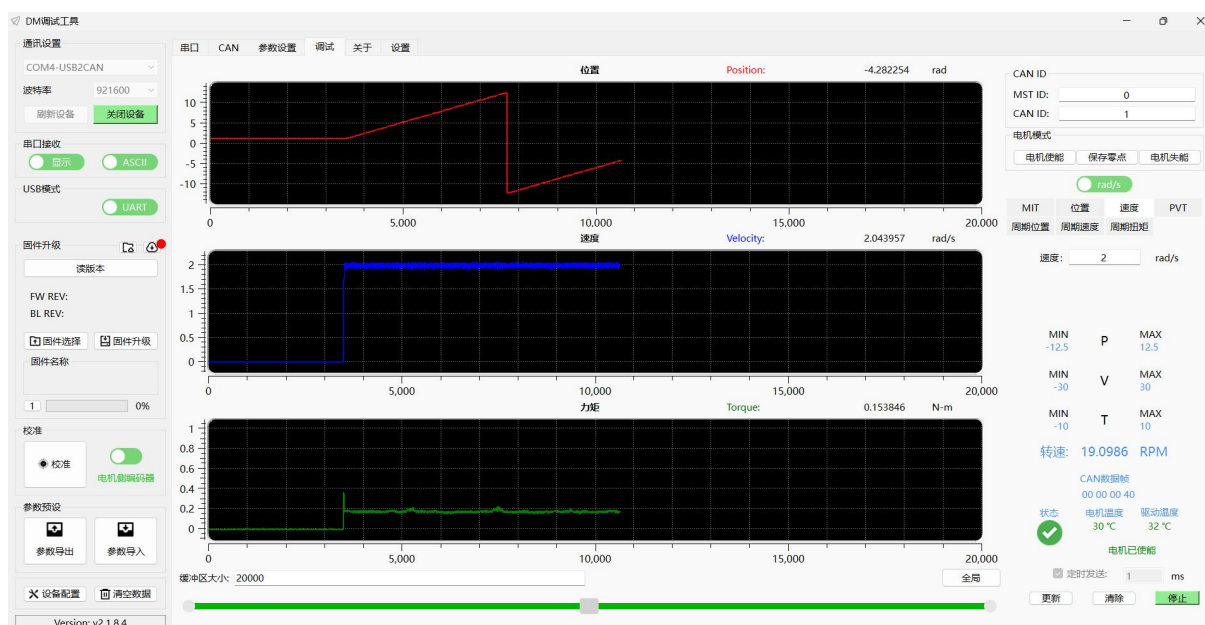
31	11:29:15.312	数据帧	标准帧	CAN	0X1	发送成功	8	a0 26 7f f3 33 19 97 ff
32	11:29:15.312	数据帧	标准帧	CAN	0X0	接收成功	8	11 6e 55 7f f8 00 20 1e

MIT 模式无需手动读寄存器，使能后反馈自动到达

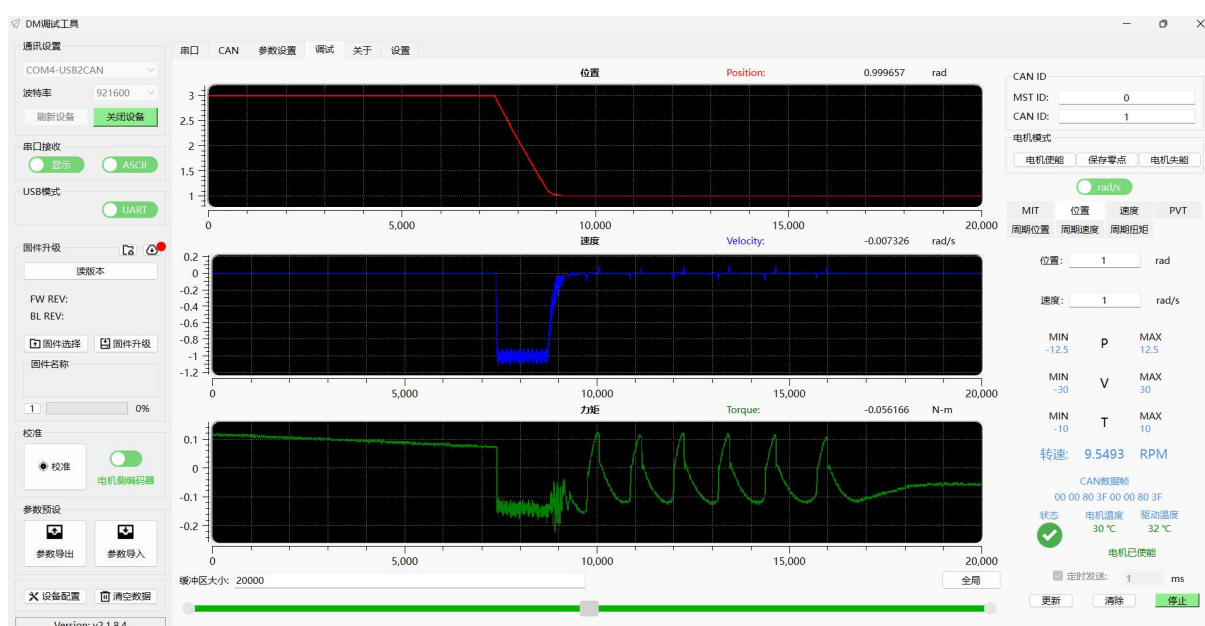
图 6 MIT 控制模式下的指令发送与响应观测

- 反馈数据的实时波形显示与分析。

速度模式以 2rad/s 的速度旋转波形显示：



位置速度模式以 1rad/s 的速度旋转至 1 rad 波形显示：



DMTool 是学生接触电机的第一工具，主要用于验证硬件连接的正确性和电机的基本工作状态。

2. DM4310P 通信协议文档

学生需结合《DM-J4310-2EC V1.1 减速电机使用说明书》和《DM-USB2FDCAN 上位机使用说明书》，学习以下内容：

- CAN 标准帧（STD）的数据帧格式与 ID 编码规则（电机使用说明书第 11 页；上位机使用说明书第 12-13 页）；
- 速度模式、位置速度模式、MIT 模式的控制帧数据结构（电机使用说明书第 13-14 页；上位机使用说明书第 20 页、29-39 页）；
- 电机反馈帧的解析方法（位置、速度、力矩、温度、错误码）（电机使用说明书第 11-12 页；上位机使用说明书第 19 页）；
- 使能、失能、保存零点、清除错误等通用命令帧格式（电机使用说明书第 15 页；上位机使用说明书第 29 页）；
- 通过 CAN 总线读写电机内部寄存器的协议格式（电机使用说明书第 15-18 页；上位机使用说明书第 17、22-23 页）。

核心理解要点：明确"计算机发送何种数据帧→电机执行何种动作"的对应关系。

3. Python/C++控制程序

用于实现电机的自动化控制。学生需编写程序完成以下功能：

- CAN 数据帧的封装与发送；
- 双电机协同运动控制；
- 轨迹指令生成与定时发送；
- 运行状态实时监控与数据记录。

4. 机械设计软件

推荐使用 SolidWorks、Creo 或 UG NX 等三维 CAD 软件，用于完成以下设计任务：

- 电机安装支架的设计与建模；
- 连杆机构的参数化设计；
- 关节连接结构的详细设计；
- 末端夹笔装置的结构方案。

5. MATLAB/Python 轨迹规划工具

用于完成以下分析与计算工作：

- 平面二自由度机械臂的运动学建模（正运动学与逆运动学）；
- 目标轨迹（直线、圆、多边形、字母等）的离散化采样；

- 关节空间轨迹的插补与平滑处理。

五、系统实现总体方案

本系统的整体架构采用分层设计，自上而下依次为：应用层（PC 端控制程序/DMTool）、通信层（USB-CAN 协议转换）、总线层（CAN 2.0B 物理总线）、执行层（DM4310P 电机）和机械层（关节机构与末端执行器）。

系统工作流程如下：

- ① PC 计算机通过 DMTool 调试助手或自编控制程序生成控制指令；
- ② 控制指令经 USB 接口传输至 USB2CANFD 通信模块，转换为 CAN 标准帧格式；
- ③ CAN 数据帧经 CAN 总线（默认波特率 1 Mbps）广播至各电机节点；
- ④ DM4310P 电机根据帧 ID 匹配规则接收对应指令，驱动器执行运动控制并返回状态反馈帧；
- ⑤ 两台电机分别驱动连杆 1 和连杆 2，协同实现末端笔尖沿目标轨迹运动；
- ⑥ 反馈数据回传至上位机，用于实时监控运动状态与控制效果评估。

六、具体实施任务

任务一：DM4310P 电机 CAN 通信调试

【目的】

使学生建立对 CAN 总线通信的直观认识，掌握"PC 通过 CAN 总线控制电机"的完整通信链路。

【实施方法】

使用 DMTool 调试助手配合 USB2CANFD 通信模块，按以下步骤操作：

- 连接电机电源接口（XT30 接头，红色 VCC 接+24V，黑色 GND 接地，同时连接 CAN_H 和 CAN_L 通信线）；
- 将 USB2CANFD 模块插入 PC 的 USB 接口，确认设备管理器识别为 COM 端口，记下端口号；
- 启动 DMTool v2.1.8.4，在串口界面选择上一步设备管理器中识别出的 COM 口，设置波特率为 921600 bps，打开串口；
- 通过 UART/CAN 切换滑块将通信模式切换为 CAN 模式，输入电机 CAN_ID（默认通常为 0x01 和 0x02）以扫描总线上的电机设备；

- 通信建立后，在参数设置页面点击"读参数"获取电机当前配置信息，核对控制模式、CAN_ID、限速和保护阈值等关键参数；
- 在调试界面选择对应控制模式的子标签卡，点击"使能"按钮（观察电机指示灯由红变绿），设置控制参数，勾选"定时发送"并点击"发送"，观察电机运行状态。

【学生需观察的数据】

- 电机实时位置（通过反馈帧解析，单位 rad）；
- 电机当前速度（rad/s）与输出力矩（Nm）；
- 驱动器 MOS 管温度与电机线圈温度（℃）；
- 电机运行状态与错误码（ERR 字段）。

【达成目标】

PC 能够通过 CAN 指令成功控制单个 DM4310P 电机运转，并能正确读取电机的反馈状态信息。

任务二：电机控制模式测试

【目的】

理解 DM4310P 电机四种控制模式的运行特性与适用场景，为机器人关节控制方案的选择提供实验依据。

（1）速度控制模式（Velocity Mode）

速度模式是电机入门调试的最简模式。控制帧 ID 为"0x200+CAN_ID"，数据域为目标速度 v_des （float32 类型，单位 rad/s，小端字节序）。

测试内容：

- 电机正转测试（给定正值速度，如 10 rad/s）；
- 电机反转测试（给定负值速度，如-5 rad/s）；
- 多级速度响应测试（依次给定 5、10、20、-10 rad/s，记录实际速度响应曲线）；
- 速度稳定性观察（在恒定速度指令下，观察速度波动与稳态误差）。

（2）位置速度模式（Position-Velocity Mode）

位置速度模式采用位置环-速度环-电流环三环串联控制结构。控制帧 ID 为"0x100+CAN_ID"，数据域包含目标位置 p_des （float32，rad）和速度上限 v_des （float32，rad/s）。

位置速度模式是双电机关节系统的推荐控制方案，原因如下：

- 位置速度模式采用位置环-速度环-电流环三环串级控制结构，位置环作为最外环直接闭环在目标位置上，轨迹跟踪精度高、稳态误差小；
- 控制时只需给定目标位置 p_des 和速度上限 v_des 两个参数，无需手动整定 K_p 、 K_d 等阻抗参数，使用官方推荐参数即可获得稳定柔顺的控制效果；
- 运动过程的加/减速度可通过寄存器调节，控制柔顺、响应平稳，尤其适合轨迹绘制的连续点位跟踪。

测试内容：

- 零位标定（使用"保存零点"命令将当前位置设置为参考零点）；
- 定点运动测试（设置目标位置为 3.14 rad，速度上限 4 rad/s，观察电机是否平滑到达目标位置）；
- 往返运动测试（依次发送+3.14 rad、-3.14 rad、0 rad，观察定位精度与重复性）；
- 加减速特性测试（通过寄存器 0x04/0x05 调整加/减速度参数，对比运动特性的变化）。

（3）MIT 控制模式

MIT 模式源自 MIT Cheetah 机器人团队的开源控制协议，采用阻抗/导纳控制框架，将位置、速度、刚度、阻尼和前馈力矩五个参数紧凑打包于 8 字节 CAN 数据帧中。控制帧 ID 即为电机 CAN_ID（不加偏移），通过 K_p 和 K_d 参数的灵活组合可衍生出多种控制形式。

MIT 模式核心参数说明：

参数	符号	位宽	范围	物理含义
目标位置	p_des (q)	16 位	$\pm P_{MAX}$ (默认 ± 12.5 rad)	控制关节运动的目标角度位置
目标速度	v_des (dq)	12 位	$\pm V_{MAX}$ (默认 ± 30 rad/s)	控制运动的目标速度
位置刚度	K_p	12 位	[0, 500]	值越大，位置跟踪刚性越强， 响应越快
速度阻尼	K_d	12 位	[0, 5]	值越大，运动阻尼越大，振荡 抑制越好
前馈力矩	t_ff (τ)	12 位	$\pm T_{MAX}$ (默认 ± 10 Nm)	直接叠加至输出力矩的前馈项

MIT 模式衍生控制方式:

控制方式	Kp	Kd	t_ff	应用场景
纯速度控制	0	1~5	0	使电机以目标速度稳定运转
位置控制	2~50	0.5~2.5	0	使电机精确到达目标位置 (Kd 不可为 0)
力矩控制	0	0	目标力矩	直接控制电机输出力矩 (空载慎用)
阻抗控制	适中	适中	重力补偿	模拟弹簧-阻尼特性, 适合人机交互

学生需完成的 MIT 参数调试实验:

- 固定 $K_d=1.0$, 逐步增大 K_p ($0 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 50$), 观察位置响应速度与超调量的变化规律;
- 固定 $K_p=10.0$, 逐步增大 K_d ($0.5 \rightarrow 1.0 \rightarrow 2.0 \rightarrow 5.0$), 观察运动平滑性与振荡抑制效果;
- 设置 $K_p=0$ 、 $K_d=0$ 、 t_{ff} 取一个小值 (如 0.5 Nm), 观察空载下电机加速至最大转速的现象, 理解力矩控制的物理含义;
- 记录并分析不同参数组合下的阶跃响应曲线, 总结 MIT 参数整定的经验规律。

任务三: 双电机关节结构设计

【设计目标】

利用两台 DM4310P 电机构成平面二自由度 (2-DOF) 串联关节机械臂, 末端安装夹笔机构, 能够在水平工作面上完成轨迹绘制任务。该构型类似于 SCARA 机器人的平面定位部分。

【结构组成】

关节结构自下而上由以下部件组成:

- 底座: 为整个机构提供稳定支撑, 固定电机 1, 建议使用铝板或加厚亚克力板加工;
- 电机 1 (肩部关节): 安装在底座上, 驱动连杆 1 绕竖直轴旋转, 运动范围建议 $\pm 150^\circ$;
- 连杆 1: 连接电机 1 输出轴与电机 2 安装座, 推荐长度 $100 \sim 150 \text{ mm}$, 材料可选用铝型材或 3D 打印件;
- 电机 2 (肘部关节): 安装在连杆 1 末端, 驱动连杆 2 旋转, 运动范围建议 $\pm 150^\circ$;
- 连杆 2: 连接电机 2 输出轴与末端笔夹持机构, 推荐长度 $80 \sim 120 \text{ mm}$;

- 末端夹笔机构：安装在连杆 2 末端，能够可靠夹持书写笔（直径 8~12 mm），笔尖垂直于工作面。
- 双电机接线要点：两台电机 CAN_H、CAN_L 并联到 USB2CAN 模块；电机 1 设 ID 为 0x01、电机 2 设 ID 为 0x02，不能相同。

【设计要求】

- 电机固定可靠，输出轴轴线与关节旋转轴同轴，避免径向偏载；
- 连杆结构在保证足够刚度的前提下尽量轻量化，以减小运动惯量和电机负载；
- 笔夹持机构需具备垂直方向的弹性顺应能力（建议使用小型弹簧，提供 0.5~1 N 的书写压力），以适应纸面微小起伏；
- 各连接处采用标准紧固件（M3/M4 螺栓、螺母），便于拆卸和调试；
- 整体结构应留有走线空间，避免运动过程中线缆缠绕或拉扯。

七、轨迹绘制实验

【实验目标】

控制两台电机协同运动，使末端笔尖在纸面上精确复现预设轨迹。

【实现流程】

- 轨迹规划：根据目标图形（直线、圆、正方形、字母等）生成离散采样点序列(x_i, y_i)；
- 逆运动学求解：利用二自由度平面机械臂逆运动学公式，将每个笛卡尔坐标点转换为两个关节的目标角度($\theta_{1_i}, \theta_{2_i}$)；
- 位置速度控制执行：将关节角度序列作为位置速度模式的目标位置指令，通过 CAN 总线定时发送（建议 10 ms 周期）给两台电机；
- 实时反馈监控：读取电机反馈帧中的实际位置数据，计算跟踪误差（目标角度与实际角度之差）；
- 轨迹评估：对比实际绘制轨迹与目标轨迹的偏差，分析误差来源并提出改进措施。

【二自由度平面机械臂运动学公式】

正向运动学（已知关节角 θ_1 、 θ_2 ，求末端坐标 x 、 y ）：

$$x = L_1 \cdot \cos(\theta_1) + L_2 \cdot \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$y = L_1 \cdot \sin(\theta_1) + L_2 \cdot \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

逆向运动学（已知末端坐标 x 、 y ，求关节角 θ_1 、 θ_2 ）：

$$\theta_2 = \pm \arccos[(x^2+y^2-L_1^2-L_2^2)/(2L_1L_2)] \quad (\text{通常取正解, 即"肘部向下"构型})$$

$$\theta_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(L_2 \cdot \sin(\theta_2), L_1 + L_2 \cdot \cos(\theta_2))$$

其中 L_1 、 L_2 分别为连杆 1 和连杆 2 的长度, atan2 为四象限反正切函数。

【建议测试轨迹】

按难度递增顺序, 至少完成以下轨迹中的三种:

- 直线 (长度 ≥ 50 mm);
- 正方形 (边长 ≥ 30 mm);
- 圆形 (直径 ≥ 30 mm);
- 英文字母或中文字符;
- 五角星等复杂几何图形。

八、学生最终提交成果

学生需在实习结束前提交以下成果物:

1. 实习实验报告

内容须涵盖:

- 项目总体方案设计与系统架构描述;
- CAN 通信调试过程 (含通信参数配置、连接步骤和遇到的问题与解决方法);
- DMTool 调试过程记录 (含各模式下的操作截图与参数设置);
- 三种控制模式的详细测试数据与分析 (含速度响应曲线、位置跟踪精度等);
- MIT 控制模式参数 (K_p 、 K_d) 调节过程的实验记录与规律总结;
- 双电机关节机械结构设计方案 (含设计思路、三维模型截图与实物照片);
- 轨迹绘制实验结果 (含实际绘制效果照片与误差分析);
- 项目总结与心得体会。

2. 程序源代码

包括: CAN 通信与控制程序、MIT 参数整定程序、轨迹规划与逆运动学求解程序。
代码须添加充分注释, 说明关键逻辑和参数含义。

3. 机械设计文件

包括: 三维模型源文件 (STEP 或原生 CAD 格式)、关键零件工程图 (含尺寸和公差标注)、装配体爆炸视图。

九、项目时间安排

阶段	主要工作内容	阶段交付物
电机调试	硬件连接与供电验证； DMTool 串口/CAN 通信建立； 读取电机参数与状态信息； 速度模式初步测试	电机成功转动的操作记录或 视频
控制研究	速度模式完整测试（正反转、多级速度）； 位置速度模式定点/往返测试； MIT 模式参数整定实验（ K_p/K_d 调节）； 力位混控模式测试	四种模式的测试数据记录表 与响应曲线
系统实现	双电机关节机械结构组装与调试； 末端笔夹持机构安装； 轨迹规划与逆运动学程序编写； 联调测试与轨迹绘制实验	实物照片； 控制程序代码； 轨迹绘制结果
报告撰写	实验报告撰写与排版； 成果物整理归档； 答辩演示准备	完整实习报告； 演示 PPT

十、安全注意事项

- 首次运行电机前必须确保电机处于空载状态（输出轴无负载），并可靠固定电机本体；
- 电机在高速旋转（大于 100 rpm 输出轴转速）时，禁止用手或其他物体接触旋转部件；
- 在 DMTool 调试界面中修改参数（尤其是控制模式和保护阈值）前，必须确认电机处于失能状态；
- 操作过程中如发现电机异常振动、异响、冒烟或温度异常升高，应立即切断电源并报告指导教师；
- 机械结构所有连接紧固件必须在每次上电运行前检查是否松动；

- 24V 直流电源正负极严禁反接，通电前应使用万用表确认接线正确性；
- MIT 模式力矩控制时，空载下即使给定极小力矩也会导致电机持续加速至最高转速，必须提前固定好电机。

十一、项目总结

本项目以达妙 DM4310P 一体化减速电机为硬件平台，以 CAN 2.0B 总线为通信媒介，以 DMTTool 调试助手和 Python 控制程序为软件工具，构建了一个从底层驱动到上层应用的完整机器人关节控制系统。

学生在完成本项目的过程中，将经历以下技术环节的递进式学习：

DMTTool 基础调试 → CAN 通信协议理解 → 多模式控制测试 → 位置速度控制执行
→ 机械结构设计 → 运动学建模与轨迹规划 → 双电机协同控制 → 实物绘图验证

这一完整流程覆盖了机器人执行机构开发的核心知识体系，包括电机驱动控制理论、工业现场总线通信协议、机器人运动学和机械结构设计等多个学科领域。

通过本项目的训练，学生不仅能够掌握达妙 DM4310P 电机的实际应用技能，更能够建立起机器人系统开发的整体思维框架，为后续在机器人技术、智能制造装备和自动化控制系统等方向的学习深造与工程实践打下扎实的基础。